Segnali elettrici continui e alternati

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

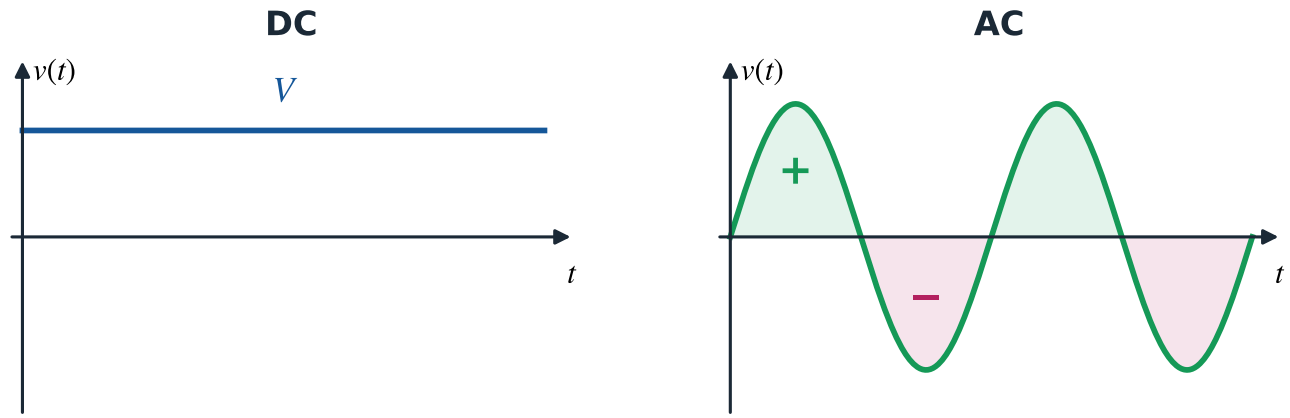
Il segnale elettrico

Un **segnale elettrico** è una grandezza elettrica, **tensione** o **corrente**, che porta un'informazione o un'energia e che può variare nel tempo.

Per distinguere i valori si usa una convenzione sui simboli:

- **lettera minuscola** → valore istantaneo, cioè il valore in un preciso istante: $v(t)$, $i(t)$;
- **lettera maiuscola** → valore costante o caratteristico: V, I, V_M, I_M.

Segnale continuo e segnale alternato



Segnale continuo (DC)

Un segnale **continuo** (*DC – Direct Current*) mantiene nel tempo **lo stesso valore e lo stesso verso**.

- Sul grafico tensione–tempo è una **retta orizzontale**.
- Si indica con V (tensione) e I (corrente).
- Esempi: pila, batteria dell'auto (12 V), alimentatore da laboratorio, porta USB (5 V).

Segnale alternato (AC)

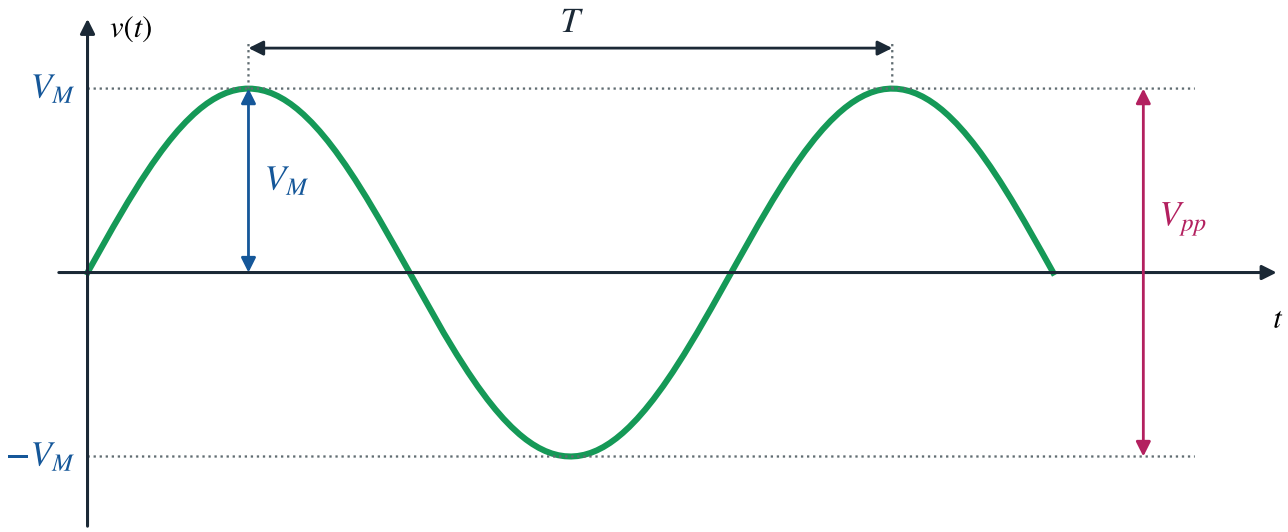
Un segnale **alternato** (*AC – Alternating Current*) **cambia periodicamente valore e verso**: si ripete sempre uguale nel tempo e assume valori positivi e negativi.

- In un periodo il **valore medio è zero**: l'area della semionda positiva è uguale a quella della semionda negativa.
- Esempio tipico: la **rete elettrica** domestica (230 V, 50 Hz).

La sinusoide

La forma d'onda alternata più importante è la **sinusoide**. Il valore istantaneo della tensione e della corrente si scrive:

> **Tensione:** $v(t) = V_M \cdot \sin(\omega\, t + \varphi)$
>
> **Corrente:** $i(t) = I_M \cdot \sin(\omega\, t + \varphi)$



Simbolo	Grandezza	Unità di misura	Significato
V_M, I_M	ampiezza (valore massimo o di picco)	V, A	il valore più alto raggiunto dalla sinusoide
V_{pp}	valore picco-picco	V	distanza tra il massimo e il minimo: $V_{pp} = 2 \cdot V_M$
T	periodo	s (secondi)	tempo impiegato per compiere un'oscillazione completa
f	frequenza	Hz (hertz)	numero di oscillazioni complete in un secondo
ω	pulsazione (omega)	rad/s	velocità angolare con cui ruota il fasore
φ	fase iniziale (fi)	rad oppure °	posizione della sinusoide all'istante $t = 0$
$\omega\, t + \varphi$	fase (angolo istantaneo)	rad	angolo raggiunto all'istante t

Formule fondamentali

> **Frequenza e periodo:** $f = 1 / T \iff T = 1 / f$
>
> **Pulsazione:** $\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi / T$
>
> **Valore picco-picco:** $V_{pp} = 2 \cdot V_M$

Frequenza e periodo sono **inversamente proporzionali**: se la frequenza raddoppia, il periodo si dimezza.

Multipli e sottomultipli utili: 1 kHz = 10^3 Hz · 1 MHz = 10^6 Hz · 1 ms = 10^{-3} s · 1 µs = 10^{-6} s

Gli angoli in radianti

In elettrotecnica gli angoli si misurano di solito in **radianti** (rad). Un giro completo vale **2π rad**, cioè 360°.

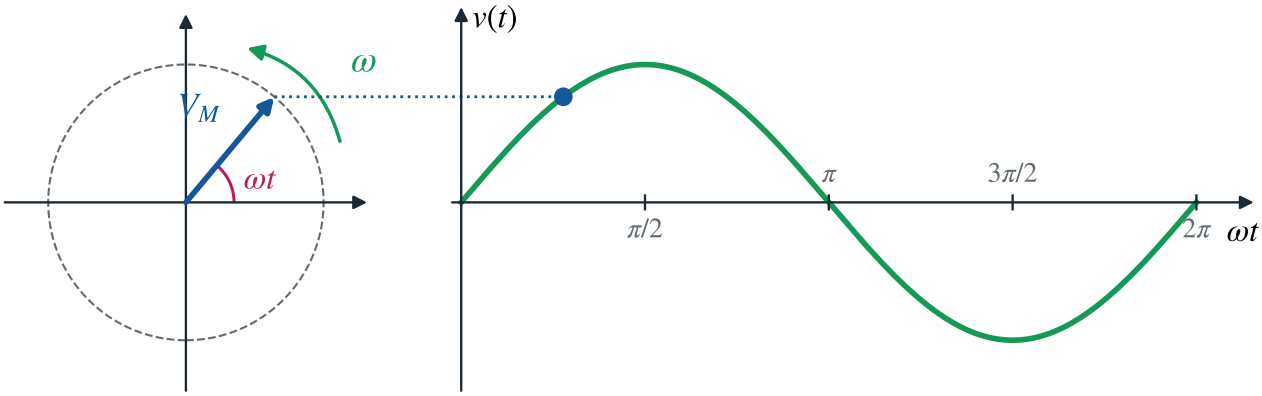
> **Da gradi a radianti:** $\alpha_{rad} = \alpha° \cdot \pi / 180$
>
> **Da radianti a gradi:** $\alpha° = \alpha_{rad} \cdot 180 / \pi$

Gradi	**0°**	**30°**	**45°**	**60°**	**90°**	**180°**	**270°**	**360°**
Radianti	0	π/6	π/4	π/3	π/2	π	3π/2	2π

Per questo la pulsazione si chiama anche **velocità angolare**: in un periodo T il fasore compie un giro, cioè percorre 2π rad, quindi $\omega = 2\pi / T$.

La rappresentazione a fasori

Disegnare e sommare sinusoidi è scomodo. Per questo ogni sinusoide si rappresenta con un **fasore**: un **vettore che ruota in senso antiorario** attorno all'origine.



- La **lunghezza** del fasore è l'**ampiezza** V_M.
- La **velocità di rotazione** è la **pulsazione** ω.
- L'**angolo iniziale**, misurato dall'asse orizzontale in senso antiorario, è la **fase iniziale** φ.
- La **proiezione sull'asse verticale** del fasore che ruota disegna, istante per istante, la **sinusoide** $v(t)$.

Il fasore si indica con una lettera maiuscola soprassegnata, $\bar{\mathbf{V}}$, e si scrive in forma polare:

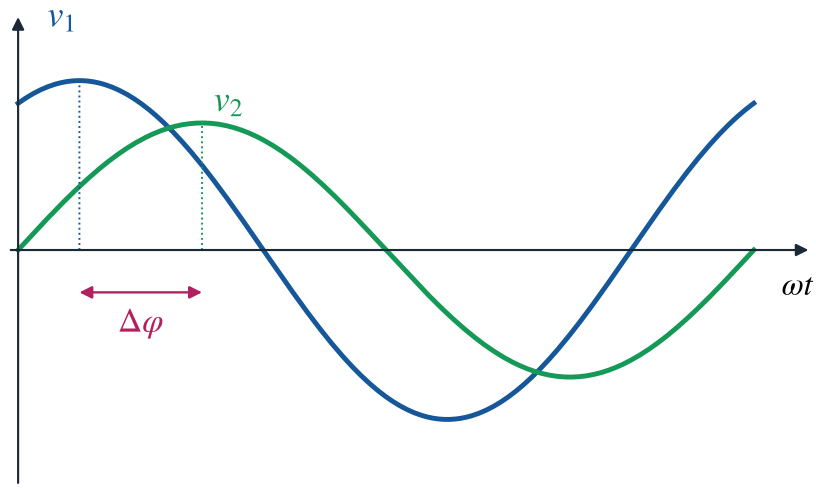
> **Fasore:** $\bar{V} = V_M \angle \varphi$

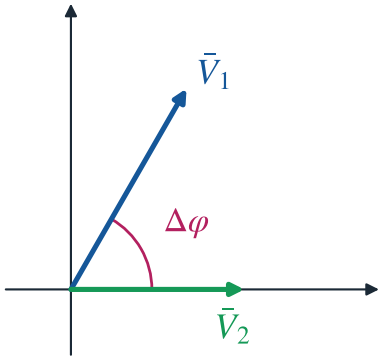
Quando tutte le grandezze hanno la **stessa frequenza**, i fasori ruotano insieme e mantengono gli stessi angoli tra loro. Si possono quindi disegnare **fermi**, nella posizione che hanno a $t = 0$: è il **diagramma fasoriale**.

La fase e lo sfasamento

La **fase iniziale** φ indica da dove parte la sinusoide all'istante $t = 0$. Confrontando due sinusoidi **con la stessa frequenza** si definisce lo **sfasamento**:

> **Sfasamento:** $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$





Nel diagramma fasoriale lo sfasamento è semplicemente l'**angolo tra i due fasori**.

- **in fase** ($\Delta\varphi = 0$): raggiungono il massimo nello stesso istante;
- **in anticipo** ($\Delta\varphi > 0$): la prima raggiunge il massimo prima della seconda (nella figura v_1 è in anticipo su v_2);
- **in ritardo** ($\Delta\varphi < 0$): la prima raggiunge il massimo dopo la seconda;
- **in opposizione di fase** ($\Delta\varphi = \pi$ rad $= 180°$): quando una è al massimo, l'altra è al minimo;
- **in quadratura** ($\Delta\varphi = \pi/2$ rad $= 90°$).

Lo sfasamento si può esprimere anche come ritardo nel tempo: $\Delta t = \Delta\varphi / \omega$.

Leggere un segnale sull'oscilloscopio

L'**oscilloscopio** disegna la tensione in funzione del tempo. Lo schermo è diviso da un reticolo in **divisioni** (di solito 10 in orizzontale e 8 in verticale) e ogni divisione è a sua volta suddivisa in **5 parti**, le tacche sugli assi centrali. Una parte vale quindi **1/5 di divisione = 0,2 div**.

Per trasformare le divisioni in volt e in secondi bisogna conoscere le due impostazioni dell'oscilloscopio:

- **V/div** (volt per divisione, comando verticale): quanti volt vale **una divisione in verticale**. Ogni canale ha il suo V/div.
- **Time/div** (tempo per divisione, comando orizzontale): quanto tempo vale **una divisione in orizzontale**. È lo stesso per tutti i canali.

Contare divisioni e parti

Si contano prima le **divisioni intere**, poi le **parti** che restano, e si sommano:

> **Divisioni lette:** n = divisioni intere + parti · 0,2

Parti	1	2	3	4	5
Divisioni	0,2	0,4	0,6	0,8	1

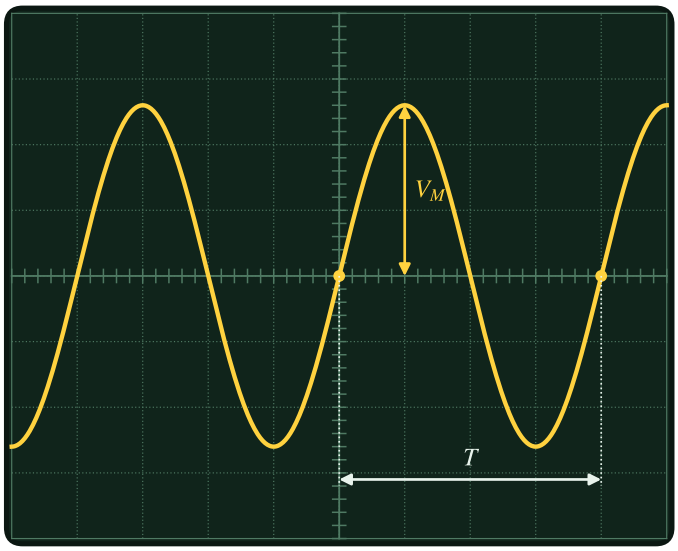
Per esempio 2 divisioni e 3 parti valgono 2 + 3 · 0,2 = **2,6 div**.

Tensione, periodo e frequenza

Le divisioni lette si trasformano in valori moltiplicando per l'impostazione dell'oscilloscopio:

> **Tensione:** $V = n_{\text{verticali}}$ · V/div
>
> **Tempo:** $t = n_{\text{orizzontali}}$ · Time/div
>
> **Frequenza:** $f = 1 / T$

- **Ampiezza V_M:** si contano le divisioni verticali dall'asse centrale (lo zero) fino al picco. È più preciso misurare il valore picco-picco V_{pp}, dal picco alla valle, e dividere per 2: $V_M = V_{pp} / 2$.
- **Periodo T:** si contano le divisioni orizzontali tra due punti uguali e consecutivi della sinusoide, per esempio due passaggi per lo zero in salita.
- **Frequenza f:** si ricava dal periodo, $f = 1 / T$.



Esempio. Impostazioni: **2 V/div** e **1 ms/div**.

- **ampiezza:** il picco è a 2 divisioni e 3 parti = 2,6 div → $V_M = 2{,}6 \cdot 2$ V = **5,2 V** (V_{pp} = 10,4 V)
- **periodo:** tra due passaggi per lo zero in salita ci sono 4 div → $T = 4 \cdot 1$ ms = **4 ms**
- **frequenza:** $f = 1 / T = 1 / 0{,}004$ s = **250 Hz**

- **pulsazione:** $\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot 250 \approx$ **1571 rad/s**
- la sinusoide passa per lo zero in salita al centro dello schermo ($t = 0$), quindi $\varphi = 0$ e **v(t) = 5,2 · sin(1571 t) V**

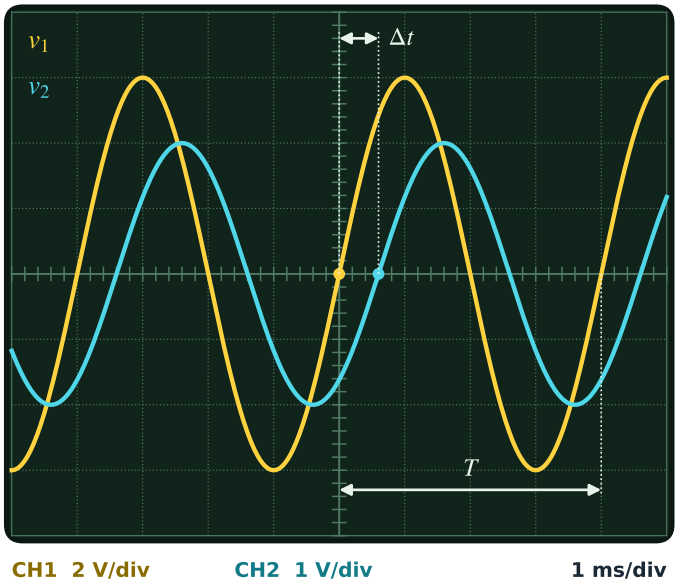
Lo sfasamento tra due segnali

Con due segnali della **stessa frequenza** visualizzati sui due canali:

- **1.** si misura il **periodo *T***, che è lo stesso per i due segnali;
- **2.** si misura la **distanza orizzontale *Δt*** tra due punti corrispondenti, per esempio i due passaggi per lo zero in salita;
- **3.** si divide Δt per il periodo e si moltiplica per 360°.

> **Sfasamento:** $\Delta\varphi = (\Delta t / T) \cdot 360°$
> **In radianti:** $\Delta\varphi = (\Delta t / T) \cdot 2\pi$

Il segnale che passa per primo per lo zero in salita, cioè quello **più a sinistra**, è **in anticipo**; l'altro è **in ritardo**.



Esempio. Impostazioni: CH1 **2 V/div**, CH2 **1 V/div**, **1 ms/div**.

- **ampiezze:** v_1 arriva a 3 div → 3 · 2 V = **6 V**; v_2 arriva a 2 div → 2 · 1 V = **2 V** (attenzione: i due canali hanno V/div diversi)
- **periodo:** T = 4 div · 1 ms = **4 ms**, quindi f = **250 Hz**
- **differenza temporale:** Δt = 3 parti = 0,6 div → 0,6 · 1 ms = **0,6 ms**
- **sfasamento:** $\Delta\varphi = (0{,}6 / 4) \cdot 360° =$ **54°** (≈ 0,94 rad): v_1 è **in anticipo** di 54° su v_2

Consiglio: scegli V/div e Time/div in modo che il segnale occupi buona parte dello schermo in altezza e che si vedano uno o due periodi. Così le letture sono più precise.

Esempio: la rete elettrica

Per la rete domestica $f = 50$ Hz:

- **periodo:** $T = 1 / f = 1 / 50 = 0{,}02$ s = **20 ms**
- **pulsazione:** $\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot 50 \approx$ **314 rad/s**
- **ampiezza:** i 230 V sono il *valore efficace*; il valore massimo è $V_M = 230 \cdot \sqrt{2} \approx$ **325 V**, quindi $V_{pp} \approx 650$ V
- **espressione:** $v(t) \approx 325 \cdot \sin(314\, t)$ V